Technical guide

Documentación técnica de Denodo para HackUDC

Este documento técnico explica los pasos necesarios para obtener el entorno necesario para poder elaborar el reto propuesto por Denodo en el HackUDC 2026.

Jan 23, 2026

Copyright © 2026
Denodo Technologies Proprietary and Confidential
denodo.com

Índice de contenido

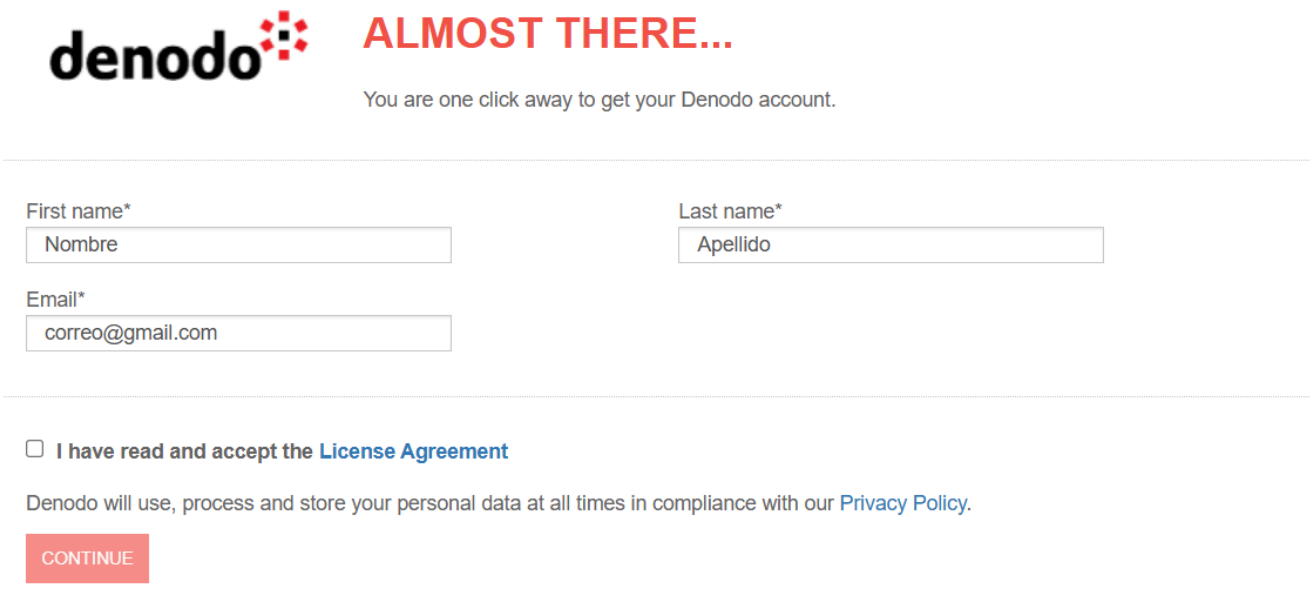
Índice de contenido 2
Cuenta de Denodo 3
Configuración de Docker 3
Clonación de Denodo Community Lab Environment Docker Compose project 5
Cuenta de Google AI Studio 6
Configuración completada 8
Mover los datos que se van a usar en DS al docker 8
Regenerar BBDD del AI SDK 11
Endpoints del AI SDK que necesito 11

Cuenta de Denodo

Lo primero que vamos a necesitar es crear una cuenta de Denodo. Esto nos permitirá descargar las imágenes de docker que necesitamos. Para ello, nos dirigimos a la siguiente dirección:

https://auth.denodo.com/user-management/express-previous-register

Una vez ahí, introducimos nuestro nombre y apellido junto con el email que vamos a querer usar para la cuenta de Denodo:



Posteriormente, se nos enviará un correo con un código de verificación, y dos enlaces muy importantes: uno para acceder a las instrucciones para descargar Denodo Express, otro para descargar nuestra nueva licencia de Denodo Express.

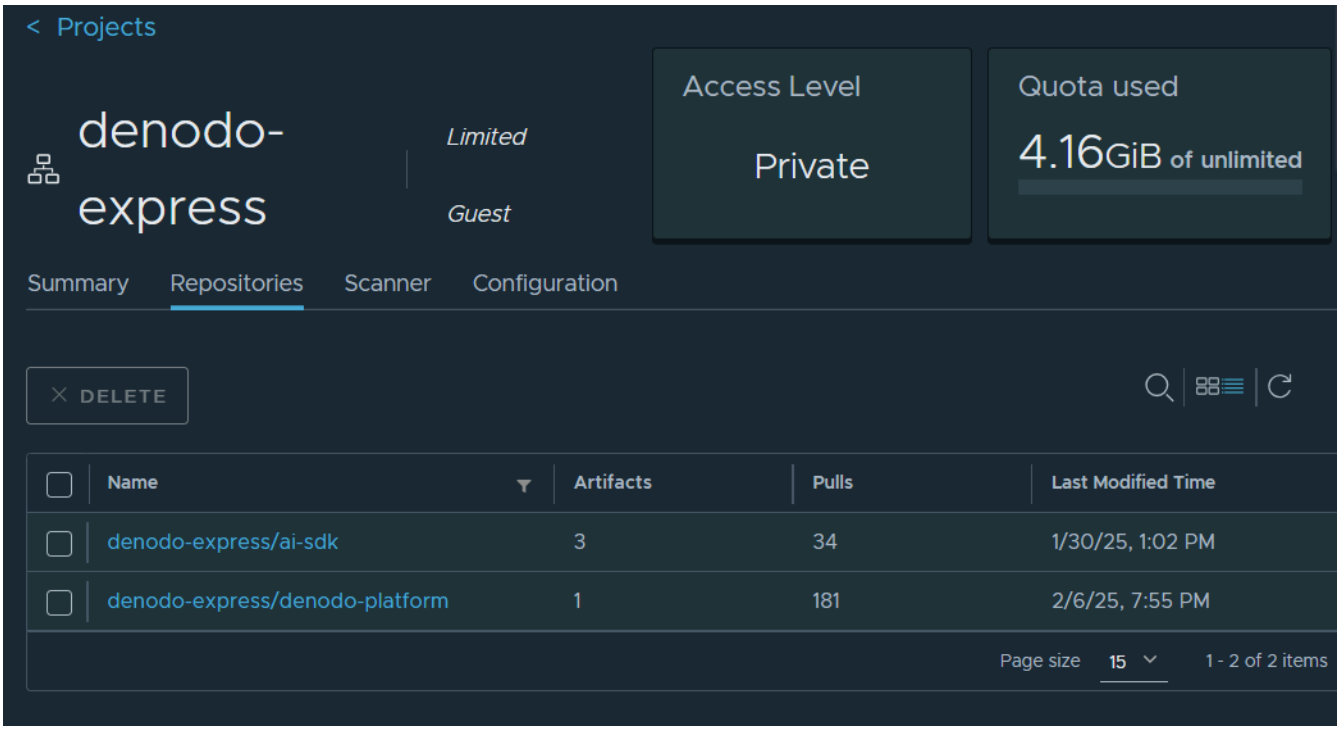
Una vez verificada nuestra cuenta de denodo, es hora de instalar *Denodo Express* y *Denodo AI SDK*.

Configuración de Docker

Para la configuración del entorno que necesitamos es imprescindible tener instalado *Docker* en nuestro ordenador. Se puede obtener mediante Docker Desktop o también Docker Engine (si se opta por esta opción, a mayores del Docker Engine hay que instalar el plugin Docker Compose).

Para probar que la cuenta de *Denodo* está correctamente creada y obtener el nombre de usuario y el *CLI secret* que necesitaremos para docker, accederemos al *Harbor* de *Denodo* a través de este enlace: https://harbor.open.denodo.com/harbor/projects

Si todo está correcto nos encontraremos con el proyecto **denodo-express**. Accedemos a él y comprobamos que nos aparecen tanto el repositorio **denodo-platform** como el **ai-sdk**:



Ahora, pinchamos en la esquina superior derecha en el icono de usuario e iremos a *User Profile*. De aquí nos interesan dos parámetros para más adelante: **username** y **CLI Secret**. Estos parámetros serán utilizados en la siguiente sección, así que nos los guardamos para más adelante.

Una vez comprobado el acceso al proyecto en Harbor, nos autenticamos en docker al Harbor de Denodo. Para ello, escribiremos el siguiente comando a docker:

```
None

docker login harbor.open.denodo.com
```

A continuación se nos pedirá el **username** y el **CLI secret** que hemos recabado en el paso anterior. Ahora, ya podremos ejecutar los comandos necesarios.

Setup del Entorno Denodo mediante Docker Compose (ZIP)

Vamos a descargar el siguiente zip que nos permitirá rápidamente obtener todo el software que necesitamos para completar el reto de este *hackaton*. El proyecto nos ayudará a instalar de manera desatendida el software que se menciona en el documento en donde se describe el reto. Para comenzar, descargue y extraiga el archivo ZIP. Posteriormente, sitúese en la ruta de la carpeta extraída para continuar con el despliegue.

Veremos lo siguiente dentro del Zip:

Name	Type	Compressed size	Password ...	Size	Ratio	Date modified
config	File folder					
docker-compose	Yaml Source File	1 KB	No	1 KB	63%	2/13/2026 2:34 AM

El paquete incluye el archivo Docker Compose para el despliegue de los servicios y una carpeta denominada config, la cual contiene los archivos de variables de entorno necesarios para el AI SDK (chatbot_config.env y sdk_config.env).

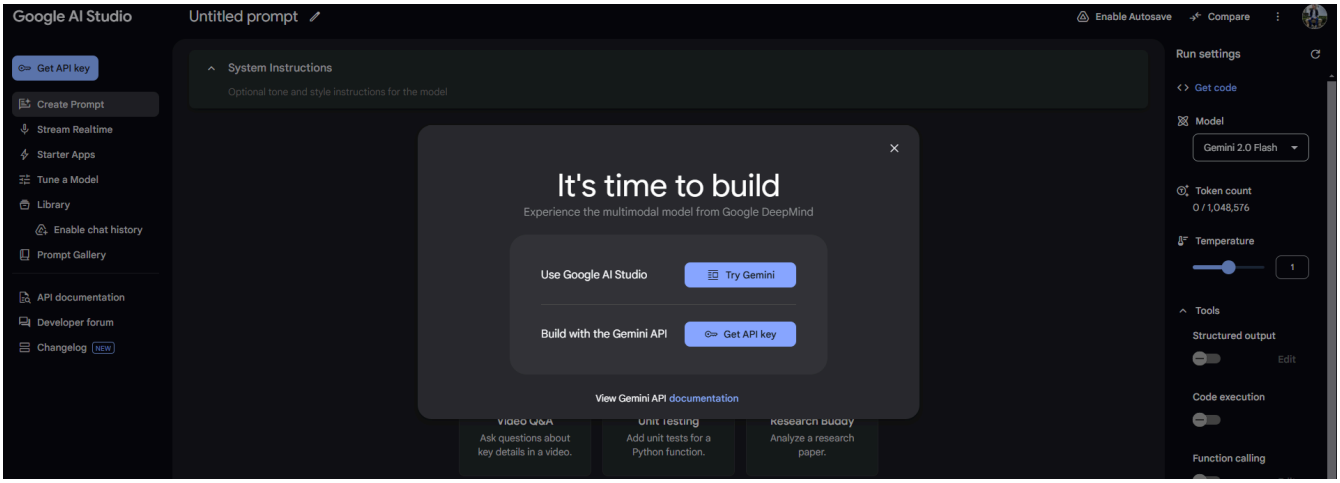
El primer paso será localizar la licencia de Denodo Express obtenida anteriormente y copiarla dentro de la carpeta config para habilitar el entorno (acuérdate de cambiar el nombre a denodo.lic)**.**

Cuenta de Google AI Studio

Para este reto necesitaremos tanto un LLM como un modelo de embeddings. Como ejemplo podemos utilizar **Google AI Studio** y seleccionar el LLM **gemma-3-27b-it**. Optamos por esta plataforma debido a sus generosas cuotas de uso gratuito y su alto rendimiento.

Nuestra recomendación es emplear **gemma-3-27b-it** durante la fase de pruebas. Una vez finalizado el desarrollo, si desea optimizar los resultados, puede alternar a modelos como **gemini-2.5-flash** o **gemini-3-flash-preview**; debéis tener en cuenta que estos últimos poseen cuotas gratuitas muy limitadas. Para obtener su acceso, debéis registraros en **Google AI Studio** a través del siguiente enlace:

https://aistudio.google.com/



Una vez creada la cuenta, es necesario generar una **API KEY** para vincular el **AI SDK** con los servicios de Gemini. Este identificador deberá integrarse en los archivos de configuración correspondientes para habilitar el acceso al modelo y permitir la ejecución de las peticiones.

En la carpeta config se encuentran los archivos .env ya preconfigurados para facilitar el despliegue. En ellos debéis localice la variable de entorno **GOOGLE_AI_STUDIO_API_KEY** y asignarle como valor la API KEY obtenida en el paso anterior. Este ajuste debe realizarse de forma idéntica en ambos archivos de configuración: sdk_config.env y chatbot_config.env.

```
283  ##============================
284
285  # GOOGLE_AI_STUDIO_API_KEY is your Google AI Studio API key
286
287  GOOGLE_AI_STUDIO_API_KEY =
288
289  ##============================
```

Configuración completada

Tras seguir los pasos anteriores, ya estamos listos para arrancar todo. Nos dirigimos a la carpeta principal donde tenemos el docker-compose.yml y ejecutamos los siguientes comandos:

None

```
docker compose pull

docker compose up -d
```

Luego de descargar e iniciar, deberíamos de ver lo siguiente:

```
dsuarezr@DESKTOP-EQBNHNS:~/HackUDC2026$ docker compose up -d
[+] Running 3/3
 ✔Network ai-sdk-docker  Created
 ✔Container vdp          Started
 ✔Container ai-sdk       Started
dsuarezr@DESKTOP-EQBNHNS:~/HackUDC2026$
```

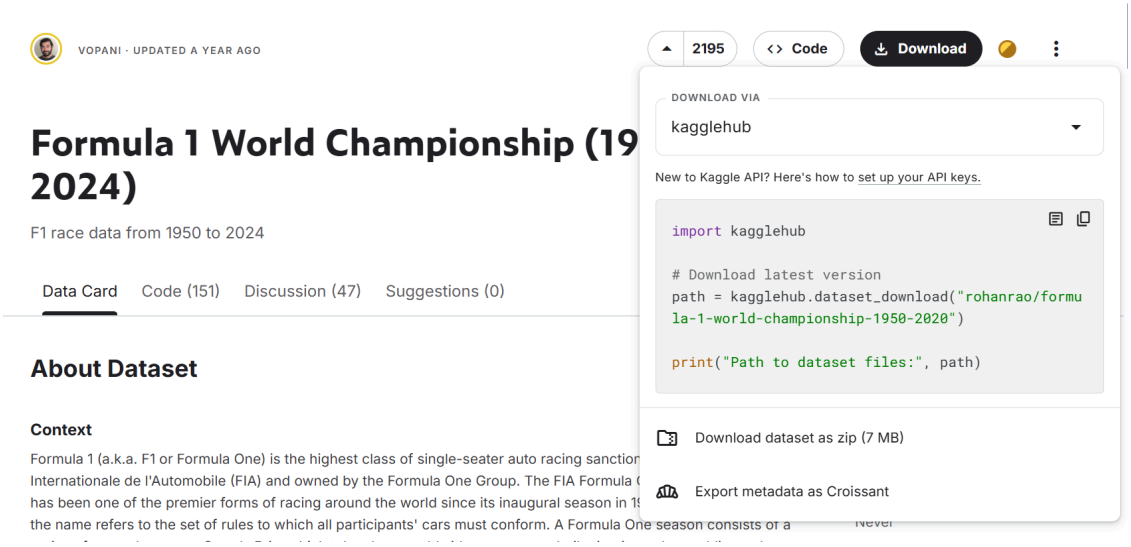
En este punto has terminado de configurar el entorno. Ahora ya puedes visitar los siguientes productos:

1. Design Studio
2. Data Marketplace
3. AI SDK (API)
4. Chatbot.

Usuario: admin, Contraseña: admin

Mover los datos que se van a usar en DS al docker

Lo primero que hay que hacer es tener disponibles los datos que se van a utilizar. Por ejemplo, si se sigue un ejemplo de datos sobre las carreras de F1 de 1950 a 2024, estos se pueden obtener desde la descarga de Kaggle como zip (acordarse de descomprimirlo después):



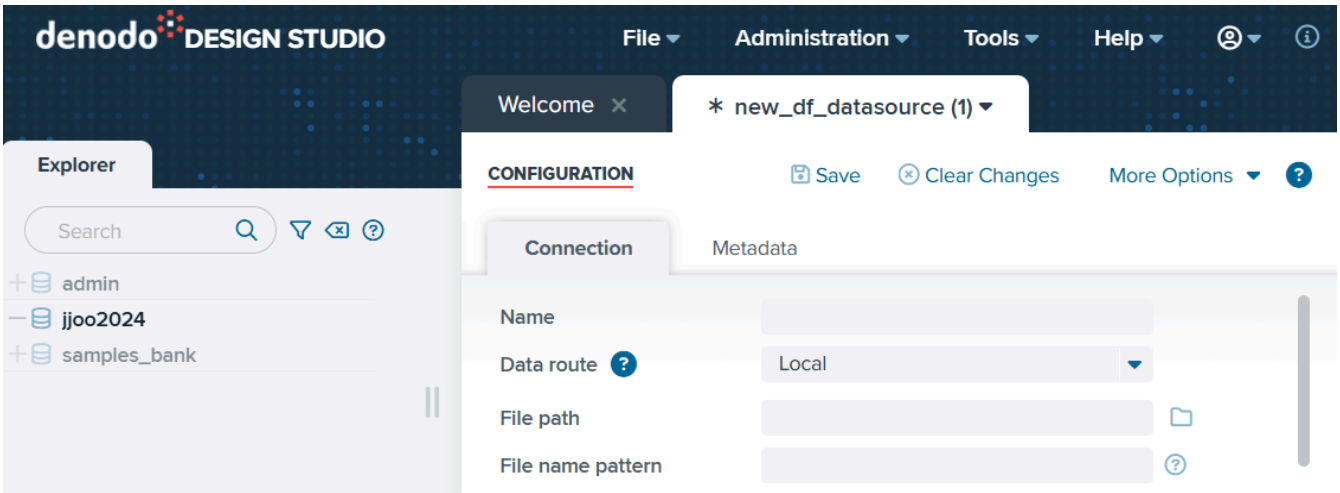
Para poder encontrar desde Design Studio los datos que queremos usar tendremos que moverlos primero al contenedor de docker en donde está lanzado el Design Studio. Para ello se usará el siguiente comando de docker:

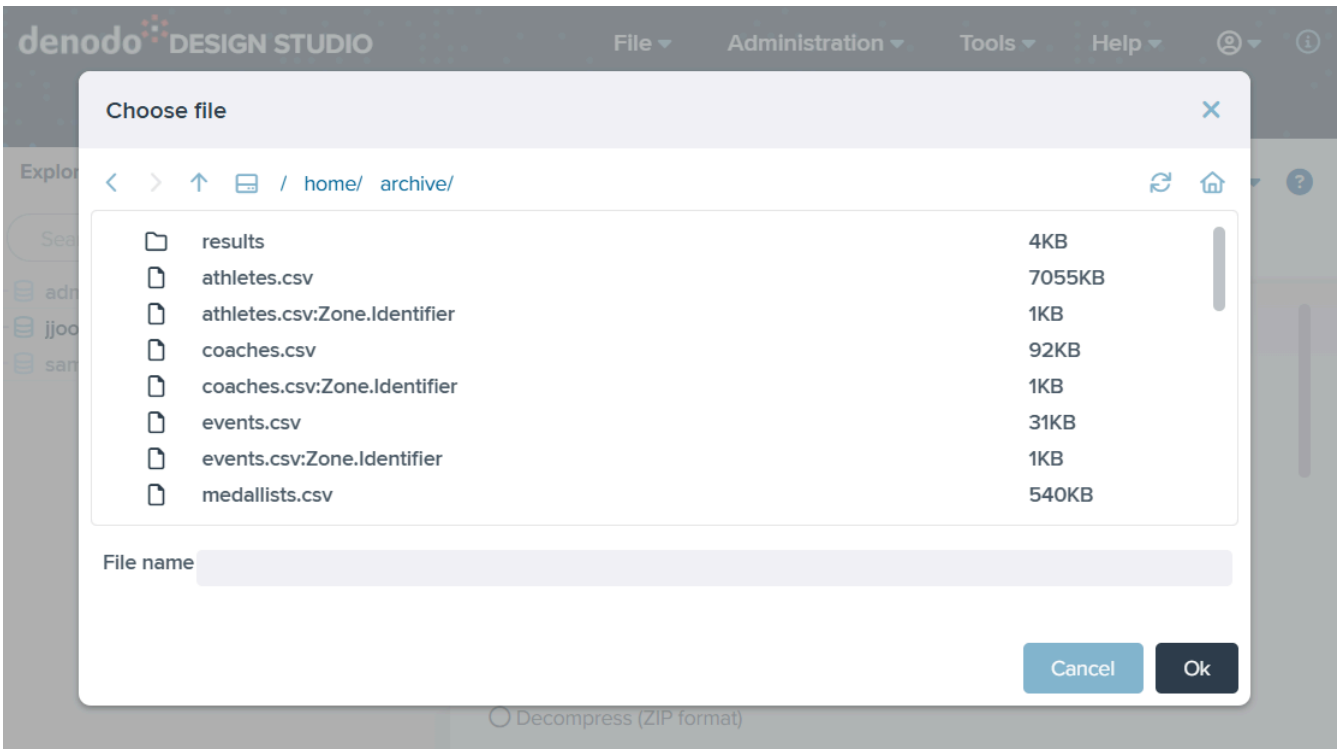
```
None

docker cp <nombre de la carpeta> <contenedor>:<ruta dentro del contenedor>
```

Por ejemplo, si el contenedor de docker en donde está lanzado denodo-platform-chatbot es el 9241d8c73ce6, para mover la carpeta archive que contiene todos los datos descargados de la BBDD de las carreras de F1 haríamos:

```
None

docker cp archive 9241d8c73ce6:/home
```

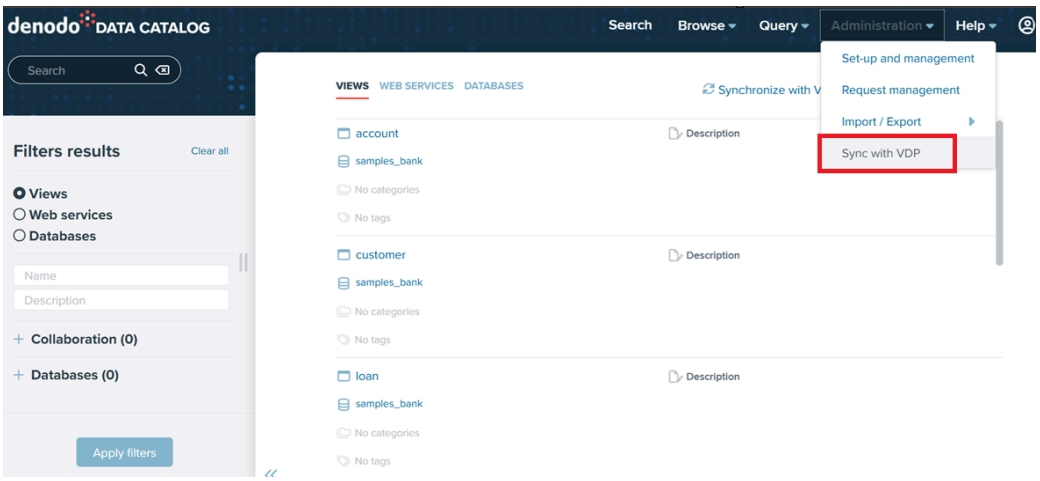
Ahora desde Design Studio al crear los datasources para los ficheros, podremos seleccionar Local en el campo Data Route y luego al buscar el File Path veremos que la carpeta archive está en /home:





Con esto ya podremos diseñar el modelo de datos que luego servirá para tomar decisiones junto con el AI SDK.

Luego de crear nuestros datos, tendremos que sincronizar el Data Marketplace:



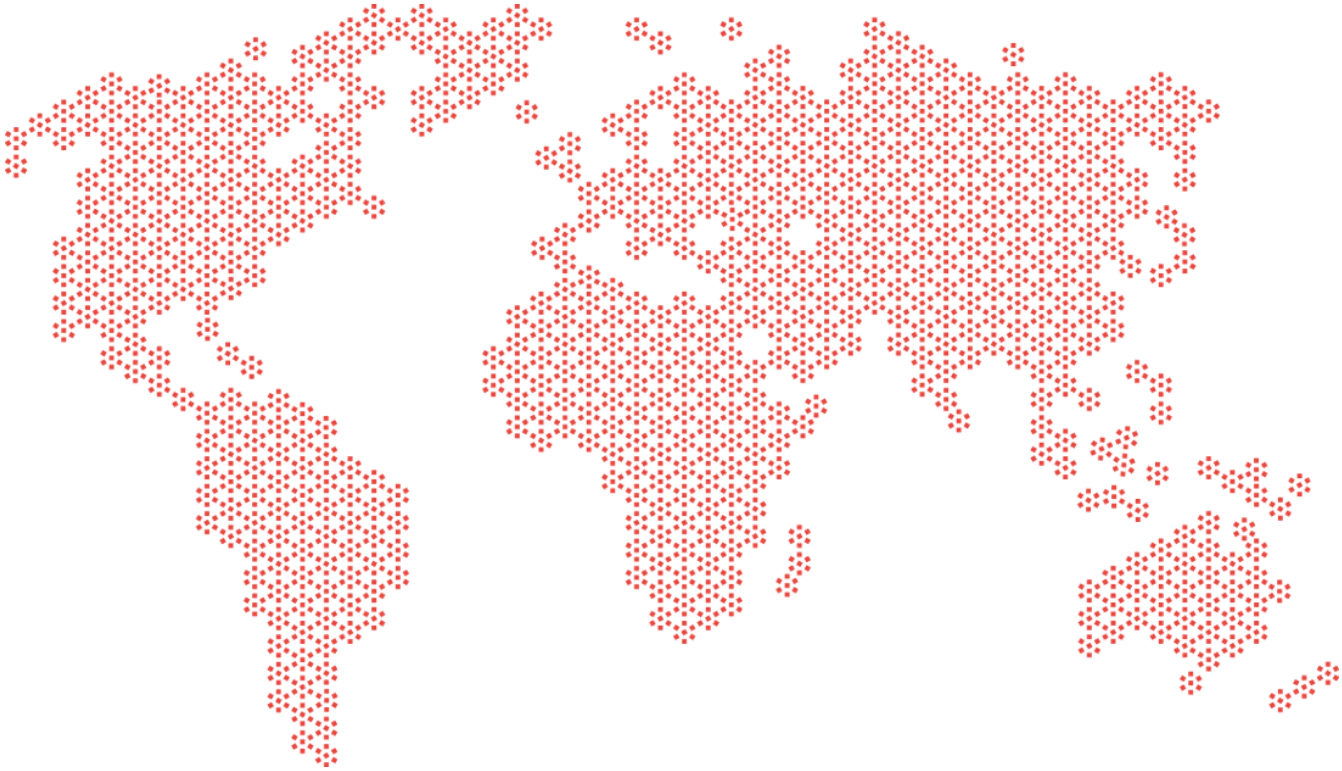
Endpoints del Denodo AI SDK que necesito

Los endpoints necesarios serán:

- */answerMetadataQuestion* → Deberéis utilizarlo para la primera fase de análisis, os permitirá explorar los datos y obtener información de su estructura (columnas, etc.) lo que os permitirá hacer mejores consultas en la fase de ejecución.
- */answerDataQuestion* → Deberéis utilizarlo para la fase de ejecución. Será el que os permita hacer consultas VQL directamente sobre Denodo, para poder sacar conclusiones.

Referencias útiles

- Denodo Basics
- Combining Data
- Data Consumption
- Design Studio - Work Space - Videos | Denodo
- Understanding the Execution Trace - Videos | Denodo
- Joining Views from Disparate Sources - Videos | Denodo
- VDP Naming Conventions
- Pagination Strategies in Denodo
- Building an AI Chatbot with Denodo in Minutes
- Transform Your Enterprise Data with AI-Powered Query-RAG & Denodo AI SDK! - Videos | Denodo
- QualiAI - Videos | Denodo
- Biodiversity Explorer - Videos | Denodo
- Intelligent Quality Management with the AI SDK - Videos | Denodo
- Denodo AI SDK - User Manual



NOTE: *This document is confidential and proprietary of Denodo. No part of this document may be reproduced in any form by any means without prior written authorization of Denodo.*

denodo

Visit **www.denodo.com** Email **info@denodo.com** Discover **community.denodo.com**

Control name of the document